SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

海王行为经济学：最优人数与成功率研究

如厕博士*
Shit Research Institute，Shit Market, Shit Star
通讯作者：e-mail: Toiletdoctor@ShitStar.edu.cn
本研究由虎咪基金资助（项目编号：6586866）

ABSTRACT/摘要 本文旨在行为经济学框架下，对一种特殊的社会策略行为——“海王行为”（即个体同时策略性地追求并管理多个潜在或实际的恋爱/性伴侣关系的行为）进行理论建模与实证检验。研究核心在于探索该行为模式下，个体同时管理的关系数量（“人数”）与其整体策略成功率之间的函数关系，并论证存在一个“最优关系管理规模”。论文首先对“海王行为”进行了操作性定义与多维量化，进而融合资源约束理论、最优觅食理论、信息不对称理论及认知负荷理论，构建了“资源约束下多目标追求优化模型”。模型推导表明，成功率与关系数量之间呈倒 U 型曲线关系，受限于认知资源、时间成本、信息处理能力及风险暴露成本。实证部分采用混合研究方法，结合在线行为实验（N=486）与匿名问卷调查（N=1257），数据来源涵盖模拟社交平台交互记录与自我报告。研究发现，在控制个体异质性后，同时管理的关系数量与策略成功率之间存在显著的非线性关系，峰值出现在 3-4 人区间，验证了“最优规模”假说。此外，个体的策略技能（信息操控能力、时间管理能力）和外部环境（市场透明度、竞争强度）显著调节了最优规模的位置与峰值高度。本文的创新之处在于首次将“海王行为”系统性地纳入行为经济学分析范畴，提供了量化指标与理论模型，丰富了有限理性、多目标决策及亲密关系经济学的研究，也为理解现代社会中的复杂交往策略提供了实证基础。

INDEX TERMS/关键词 海王行为，行为经济学，最优规模，多目标决策，成功率，资源约束。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 作者声明无利益冲突。

I. INTRODUCTION / 引言

在当代数字化社交语境下，“海王”一词已成为描述个体同时与多人保持暧昧或恋爱关系的流行语。这种行为模式超越了传统一对一亲密关系的规范，呈现出鲜明的策略性、管理性与资源分配特征。从经济学视角审视，“海王行为”本质上是在时间、精力、情感及金钱等资源约束下，为追求情感满足、择偶成功率或社会资本积累最大化而进行的一种多目标、高风险的决策活动。这种行为模式引发了诸多社会与学术探讨：为何个体选择采用这种高成本、高复杂度的策略？其“广撒网”策略的效率边界何在？是否存在一个能平衡收益与风险、最大化策略成功率的“最优人数”？[1]

然而，现有学术文献尚未对此现象进行系统性的经济学分析。心理学研究多集中于多伴侣关系对心理幸福感、关系质量及社会认知的影响进化心理学则从性策略理论或策略性多元主义理论角度探讨其适应性价值。但这些研究多关注关系模式本身或其后果，缺乏对行为决策过程、资源分配效率及最优策略结构的经济学建模。行为经济学作为融合心理学洞察与经济学分析的学科，为研究此类有限理性、社会偏好与策略互动行为提供了有力工具 。特别是其在多目标决策群体规模效应及最优选择模型方面的积累，为本研究奠定了理论基础[2-3]。

因此，本研究旨在填补这一空白，核心问题是：在行为经济学框架下，“海王行为”如何被定义与量化？同时管理的关系数量（“人数”）与整体策略成功率之间存在何种函数关系？是否存在理论预测的“最优人数”？其内在机制为何？为回答这些问题，本文将展开以下工作：首先，对“海王行为”进行操作性定义并构建多维度测量指标。其次，整合相关理论，构建解释“人数-成功率”关系的核心理论模型。再次，设计严谨的实证研究，通过

行为实验与问卷调查收集数据，验证模型假说。最后，对研究发现进行讨论，阐述其理论贡献与实践启示[4-6]。

II. THEORETICAL BASIS/ 理论基础

2.1 核心概念界定："海王行为"的行为经济学内涵与测量

海王行为"在流行文化中常被赋予道德评判，但本研究需将其转化为可客观研究的中性构念。借鉴学术文献中对多伴侣关系（Polyamory）和策略性多元主义的定义我们将"海王行为"界定为：个体在知晓或未明确告知所有相关方的前提下，策略性地同时追求并管理多个（≥3）潜在或实际恋爱/性伴侣关系的行为模式，其核心特征是信息不对称性、管理复杂性和资源分配性。

此定义区别于"知情同意的非一夫一妻制（CNM）"，因其强调策略性及潜在的不透明性。行为经济学关注决策过程与行为模式，因此对"海王行为"的测量需超越简单的"伴侣数量"计数。本文提出三维测量框架：

1. 管理广度指数：同时管理的关系数量，通过自我报告或实验中的活跃互动对象数测量。这是最直接的量化指标。
2. 关系持续时间离散度：衡量个体在多个关系间时间分配的非均衡性。高 RDD 值可能意味着高风险集中，而适度的离散度可能反映有效的时间管理。计算可基于各关系投入时间比例的标准差或基尼系数。
3. 信息操控指数：衡量个体在维持多个关系时，制造和维持信息不对称的程度。可通过实验中隐瞒信息、制造假象的行为频率或问卷中的策略性披露倾向量表来测量。

此测量框架呼应了行为经济学中对决策过程和策略的精细化测量要求

将抽象行为转化为可观测、可比较的数值。

2.2 理论基础：资源约束、多目标决策与最优规模

本研究的理论构建汲取多个领域养分：

资源约束与有限理性理论：个体用于社交和关系维护的时间、精力、情感（心理资源）及金钱是稀缺的。"海王行为"本质上是在这些硬约束下进行的决策。经典经济学中的时间分配理论和行为经济学中的心理账户理论均可应用于分析个体如何在不同"关系账户"间分配有限资源。管理每个关系都需要投入认知资源（记忆细节、协调时间、情感应对），这符合认知负荷理论的预测。

多目标决策理论：追求并维持多个关系，相当于同时追求多个并行的、潜在冲突的目标。前景理论指出，个体在多目标追求中会出现系统性偏差，如对损失（如关系破裂）的过度厌恶可能导致在某个关系上过度投入，从而影响整体策略。动态规划模型可用于定义在此情境下的"最优决策路径"。

最优觅食理论与最优群体规模理论：源自生态学的最优觅食理论可用于类比"海王"在"择偶市场"上的策略：搜寻、追求和评估潜在伴侣也需要时间与能量成本，存在一个最优的"食谱宽度"和"搜寻-处理"时间比。这直接启发对"最优人数"的思考。同时，社会科学中关于最优群体规模的研究表明，群体大小与效率（如集体行动成功率、决策准确率）之间常存在倒 U 型关系，受沟通成本、协调成本和搭便车问题影响。将此逻辑应用于关系管理规模，可推导出存在一个最优规模，超过此规模，管理成本（如时间冲突、信息穿帮风险）的边际增加将超过收益（如备胎选择权、新鲜感）的边际增加。

信息不对称与信号理论：同时管理多个关系依赖于信息不对称的维持。这涉及信号传递（如表演深情）、信息筛选（评估对方投入度）和声誉管理。一旦信息不对称被打破（即"翻车"），将导致巨大的声誉和关系损失。这构成了"海王行为"的核心风险成本。

博弈论与策略互动：每个被管理的对象也可被视为一个策略博弈方。关系管理可视为在不完全信息动态博弈中的策略选择。"海王"需要预测各方反应，制定最优的混合策略。

2.3 研究假设提出

基于上述理论，本研究提出核心假设：

H1："海王行为"中，个体同时管理的关系数量（人数）与其策略整体成功率之间呈倒 U 型曲线关系，即存在一个能使成功率最大化的"最优关系管理规模"。

支撑该假设的逻辑链条如下：在人数较少阶段（如 1-2 人），增加关系数量能带来收益多样化、择偶选项增加等收益，且管理成本增加缓慢，成功率随之上升。然而，随着人数继续增加，边际管理成本（时间冲突、信息处理复杂度、信息穿帮风险）将急剧上升，而边际收益（新关系的价值）可能因质量下降或重复而递减。当边际成本超过边际收益时，成功率开始下降。这与最优群体规模理论中普遍存在的"权衡"与"单峰函数"特征吻合。

同时，考虑到个体异质性和环境差异，我们进一步提出调节假设：

H2：个体的资源禀赋（时间、经济资本、社交技能）正向调节最优规模，即资源越丰富的个体，其最优管理规模可能更大。

H3：个体的策略技能（信息操控能力、时间管理能力）正向调节最优规模处的成功率峰值，即技能越高，峰值成功率越高。

H4：外部环境的市场透明度（信息流通速度、社交圈重叠度）负向调节最优规模及峰值成功率，即环境越透明，最优规模越小且成功率越低。

III. MATHEMATICAL MODEL / 数学模型

为形式化核心假设，我们构建一个资源约束下多目标追求优化模型。

3.1 模型设定

假设一个"海王"型个体（行动者）同时管理 N 个潜在的或实际的关系对象。其目标是最大化一个跨期总效用函数 U(N)，该效用源于多个方面：情感满足、择偶成功率、社会资本等。效用函数受资源约束和风险约束。

3.2 成本-收益分析

收益函数 R(N)：同时拥有多个关系带来的总收益。假设收益函数为凹函数，即存在边际收益递减。R'(N)>0, R''(N) < 0。可表示为：

$R(N)=a*(1-e^{-bN})$，其中 a, b>0 为参数。当 N 较小时，R(N)增长快；随着 N 增大，收益趋于饱和。

成本函数 C(N)：管理 N 个关系所付出的总成本，包括时间成本（协调见面、聊天）、认知成本（记忆细节、维持人设）、情感成本（切换情感状态）、风险成本（信息穿炮导致的损失）。我们假设成本函数是凸的，即边际成本递增。C'(N)>0, C''(N)>0。可表示为：

$C(N)=c*N^2+d*N*p(N)$，其中 c>0 为时间/认知成本系数。d*N*p(N)代表风险成本，d 为风险损失系数，p(N)为“翻车”（信息不对称被揭露）概率。我们假设 p(N)随 N 增加而急剧上升，例如 $p(N)=k*N^g$，其中 k>0，g>1（表示风险指数级增长）。

3.3 最优规模求解

行动者的净效用（可以理解为“策略成功率”的代理变量）为公式(1)所示。

$$\pi(N) = R(N) - C(N) = a(1-e^{-bN}) - cN^2 - dN(kN^g) \quad (1)$$

求π(N) 最大化的一阶条件，如公式 (2) 所示：

$$\pi'(N) = a * \mathrm{b} * e^{-bN} - 2cN - d(k(g+1)N^g) = 0 \quad (2)$$

该方程通常存在唯一解 N*，使得π'(N*)=0，且满足二阶条件π''(N*)<0（因为收益函数的二阶导为负，成本函数的二阶导为正）。这证明了最优规模 N*的存在。

3.4 比较静态分析

通过求导或数值模拟可分析参数对 N*的影响：

资源禀赋（影响参数 c, d）：资源丰富（如时间更多、经济资本更雄厚）可以降低单位管理成本 c 或风险损失 d，从而可能使 N*右移（增大）。

策略技能（影响参数 d, k, g）：高超的信息操控和风险规避技能可以降低风险概率 p(N)中的参数 k 或 g，从而在相同 N 下降低 C(N)，使π(N)曲线整体上移（峰值成功率提高），也可能允许更大的 N*。

市场透明度（影响参数 k, g）：高透明度环境直接增加信息穿帮的风险概率（增大 k 或 g），使得风险成本项 C_risk(N)急剧上升，导致π(N)曲线下移且峰值左移（最优规模减小，成功率下降）。

IV. Controlled experiment/ 对照试验

4.1 研究方法选择

研究“海王行为”涉及敏感隐私，数据获取困难。本研究采用“三角验证”策略，结合行为实验、问卷调查与二手数据分析，以弥补单一方法的缺陷。

在线行为实验：模拟一个简化的社交平台，参与者扮演策略管理者，需要在固定时间内（如 30 分钟）与多个虚拟“目标”进行互动，以建立和维持“好感度”。实验操纵同时互动的目标数量（N=2, 3, 4, 5, 6），并记录其最终成功建立“稳定关系”的目标比例（作为成功率的测量）。此方法能有效控制变量，揭示因果关系，观察决策过程。

匿名问卷调查：通过匿名在线平台招募有丰富社交经验的被试，测量其自我报告的“海王行为”倾向（使用前文定义的 MBI, RDDD, ICII 量表）、感知到的管理人数与成功率关系、资源禀赋、策略技能等。样本量通过功效分析确定。

匿名化二手数据分析：在严格遵守伦理规定并获得机构审查委员会（IRB）批准的前提下，与合规的第三方数据公司合作，获取经严格匿名化处理的大型在线社交平台用户互动数据集。通过算法识别同时活跃维护多个聊天窗口或关系的用户模式（不涉及具体聊天内容），并分析其互动持续时间、关系建立/终止频率等指标，验证“最优规模”假说在真实世界的表现。

4.2 样本与数据收集

实验样本：通过在线实验平台（如 Prolific）招募被试，确保样本多样性。初始样本量设定为每个实验条件至少 60 人，共 300 人，以满足中等效应量检测所需的统计功效。

问卷样本：通过滚雪球抽样和特定社群渠道（如社交论坛、话题群组）分发匿名问卷，目标样本量为 1000 份，经数据清洗后获得有效样本。

二手数据：获取包含约 10 万活跃用户的匿名化互动元数据，时间跨度为一年。

4.3 变量测量

自变量：同时管理的关系数量（N）。实验中为操纵变量；问卷和二手数据中为观测变量。

因变量：策略整体成功率。实验中定义为成功达到特定“好感度”阈值的目标比例；问卷中为自我报告的“过去一年建立并维持满意关系的比例”；二手数据中为“同时活跃关系的平均持续时长”或“关系成功转化的比例”。

调节变量：

资源禀赋：问卷测量自评可用时间、经济状况、社交自信。

策略技能：问卷测量信息操控倾向、多任务管理能力、情绪调节能力。

市场透明度：问卷测量个体感知的社交圈紧密程度、信息传播速度。二手数据中可通过社交网络密度指标衡量。

控制变量：性别、年龄、教育程度、大五人格特质、关系价值观等。

4.4 数据分析方法

描述性统计与相关分析：了解变量分布及相互关系。

回归分析：构建包含 N 的线性项和平方项的回归模型（如：$SuccessRate=\beta0+\beta1N+\beta2N^2+Controls$），检验是否存在倒 U 型关系（预期β1>0, β2<0）。

调节效应分析：通过引入交互项（如 N^2*资源禀赋）检验调节效应。

中介效应分析（探索性）：可能分析策略技能如何影响成功率，是否通过优化时间分配或降低风险而实现。

针对实验数据的方差分析（ANOVA）：比较不同 N 组别在成功率上的差异。

针对二手数据的计算建模：运用网络分析方法识别“关系管理者”，并用面板数据模型分析其关系数量与稳定性。

V. Data Analysis and Results / 数据分析与结果

5.1 描述性结果

问卷有效样本 1257 份，平均年龄 27.3 岁，男性占比 58.4%。自我报告的 MBI 均值为 2.8（SD=1.9），即平均同时关注 2-3 个对象。RDDD 平均值为 0.32（SD=0.18），显示时间分配有一定离散度。ICII 平均值处于量表中点，表明策略性信息操控普遍存在但不极端。

实验样本 486 人，成功完成实验流程。各 N 条件下成功率均值呈现先升后降趋势。

5.2 主效应检验：倒 U 型关系的验证

以问卷数据为例，分层回归分析结果如下：

模型 1（仅控制变量）：显著，解释变异量 15%。

模型 2（加入 N 的一次项）：N 的系数为正但不显著。

模型 3（加入 N 的平方项）：N 的一次项系数显著为正（$\beta=0.24, p<0.01$），N 的平方项系数显著为负（$\beta=-0.08, p<0.01$），整体模型 R^2显著增加（$\Delta R^2=0.09, p<0.001$）。这强有力地支持了 H1，即人数与成功率之间存在倒 U 型关系。计算峰值点位于 N≈3，与样本均值接近。

实验数据分析结果与此一致。ANOVA 显示不同 N 组别的成功率存在显著差异（$F(4, 481)=12.57, p<0.001$）。事后检验表明，N=3 和 N=4 组的成功率显著高于 N=2 及 N≥5 组（均 $p<0.05$），而 N=3 与 N=4 组之间无显著差异。在 N≥5 组，成功率显著下降，且参与者报告的认知负荷和紧张感最高。

二手数据分析提供了外部效度。在控制用户活跃度后，发现“同时活跃关系数”与“关系平均持续时长”之间也存在类似的倒 U 型模式，峰值同样出现在 3-4 个关系附近。

5.3 调节效应检验

资源禀赋的调节作用：问卷数据分析中，N^2与资源禀赋的交互项系数为正但不显著（$\beta=0.02, p>0.1$），H2 未得到支持。可能是测量问题或资源禀赋对最优规模的影响有限。

策略技能的调节作用：N^2与策略技能的交互项系数显著为正（$\beta=0.05, p<0.05$）。简单斜率分析显示，在高策略技能组，倒 U 型曲线峰值更高（成功率更高），且峰值点略微右移（可管理更多关系）。这支持了 H3。

市场透明度的调节作用：N^2与市场透明度的交互项系数显著为负（$\beta=-0.07, p<0.01$）。高透明度环境下，整个倒 U 型曲线显著下压，且峰值点左移。这强有力地支持了 H4。

VI. Discussions / 讨论

本研究从第一性原理出发，成功构建了一个整合流行病学、多尺度病理生理学和计算模型的理论框架来审视慢性便秘。

6.1 研究发现总结

本研究首次系统地将“海王行为”置于行为经济学显微镜下，获得了清晰的发现：

存在“最优关系管理规模”。无论是实验模拟、自我报告还是真实世界行为数据，均一致地揭示了同时管理的关系数量与策略成功率之间的倒 U 型曲线关系。理论预测的最优规模（约 3-4 人）得到了实证支持。这印证了资源约束、边际成本递增以及认知极限理论在复杂社交策略中的适用性。

策略技能是关键杠杆。高超的信息操控和多任务管理能力不仅能提升策略成功的峰值，还能在一定程度上扩大可管理的最优规模。这符合“技能-规模”互补的理论预期。

环境透明度构成重要约束。市场透明度高的环境会严厉惩罚信息不对称策略，压缩最优规模并降低成功率。这揭示了“海王行为”对特定社会结构条件的依赖。

多维度测量框架有效。提出的管理广度、时间离散度和信息操控指数三个维度，能够较好地捕捉“海王行为”的复杂性，并为后续研究提供了工具。。

6.2 理论贡献

丰富了行为经济学的应用领域：将行为经济学的分析框架从传统的消费、金融、公共政策领域，拓展至亲密关系与社会交往这一微观、敏感但重要的决策领域。展示了有限理性、资源约束、风险权衡等核心概念在理解现代复杂关系策略中的解释力。

发展了多目标决策理论：在传统研究集中于并行工作或学习目标的基础上，本研究揭示了在情感/关系这种具有强社会规范约束、高风险、高情感卷入的多目标决策中，个体如何进行资源分配、风险规避和策略调适，发现了独特的决策偏差（如对“翻车”风险的非线性感知）。

架起了进化心理学与行为经济学的桥梁：进化心理学提出的“策略性多元主义”等概念获得了经济学化的模型和实证检验。最优觅食理论、最优规模理论被成功迁移并改造用于解释人类社会行为。

提供了可操作的量化范式：对“海王行为”的操作化定义和测量，为这一难以客观研究的领域提供了方法论突破，使得后续大规模、跨文化的比较研究成为可能。

6.3 实践启示

对个体决策的启示：揭示了盲目“广撒网”并非最优策略。个体在考虑发展多线关系时，应理性评估自身的资源（时间、精力、情感容量）和技能（信息管理、风险控制），并审慎判断所处社交环境的透明度。追求“最优规模”而非“最大规模”可能是更理性的选择。

对社交平台设计的启示：平台若希望促进真诚、稳定的关系形成，可以通过提高信息透明度（如减少匿名性、增加社交圈可见性）、设计防欺诈机制等方式，增加“海王行为”的成本和风险，从而抑制这种策略。

对社会政策的隐喻：在更广泛的社会组织中，本研究的发现也暗示了团队、项目组等存在“最优管理规模”。当管理者试图同时处理过多并行任务时，效率和组织风险会急剧恶化。合理的管理幅度是高效能的关键。

6.4 研究局限与未来方向

数据隐私与伦理限制：尽管采取了严格的匿名化措施，但二手数据分析仍可能触及隐私边界，且无法获得完全的行为数据。未来研究需在伦理合规与数据深度间寻求更好的平衡。

测量误差：自我报告可能存在社会期望偏差。尽管结合了实验和二手数据，但各方法仍有局限。未来可开发更隐蔽的观测工具或使用生态瞬时评估法（EMA）。

文化差异：研究样本以单一文化背景为主。不同文化对多伴侣关系的规范、容忍度不同，可能改变“最优规模”和成功率曲线。跨文化比较研究是重要方向。

动态过程缺失：本研究是静态截面分析。关系管理是动态过程，包括进入、维持、退出等多个阶段。未来可采用纵向追踪设计或动态博弈模型，研究时间维度上的策略演化。

模型简化：理论模型未考虑关系的异质性（如不同关系的目标不同）、竞争者行为等复杂因素。构建更复杂的博弈论或代理人基模型是未来方向

VII. CONCLUSIONS / 结论

本研究表明，即使在看似非理性的“海王行为”中，也蕴含着一种受限条件下的、可被建模的“理性”。资源约束与成本-收益权衡共同塑造了一个最优行为边界。行为经济学不仅能够解释市场失灵，也能照亮人性深处的复杂策略花园。本研究不仅深化了对特定社会现象的理解，也为行为经济学自身开拓了新的叙事疆域。未来的亲密关系经济学研究，或可沿着本文开辟的路径，继续探索情感、策略与社会规范的复杂互动。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

无补充材料。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

致谢内容。感谢虎咪机构和个人对本研究的支持与帮助。

REFERENCES

[1] Liu, Jiaqi, et al. "Addictive incentive mechanism in crowdsensing from the perspective of behavioral economics." IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 33,5,1109-1127,2021。

[2] Wang, Wei, Haiwang Liu, and Yenchun Jim Wu. "How do reward personalization options influence the public’s willingness to participate in innovation projects? Insights from crowdfunding in Industry 5.0." European Journal of Innovation Management 28,1,85-112,2025。

[3]Agatz, Niels, et al. "Transportation-enabled services: Concept, framework, and research opportunities." Service Science 16,1, 1-21,2024。

[4] Jian-Yue, Guan, Wu Zhi-Xi, and Wang Ying-Hai. "Evolutionary snowdrift game with disordered environments in mobile societies." Chinese Physics 16,12, 3566-3570,2007。

[5] Wang, Wei, Haiwang Liu, and Yenchun Jim Wu. "Effects of sentiment discreteness on MOOCs’disconfirmation: text analytics in online reviews." Interactive Learning Environments 33,3,2099-2116,2025..

[6] Ma, Kun-Long, and Hai-Qiang Wang. "Management of lateral epicondylitis: a narrative literature review." Pain Research and Management 2020,1,6965381,2020.